PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 11

NO SQL KEY VALUE DATA BASE

JURNAL

Oleh:

Aditio Nugroho

103122400008

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. **Membuat keyspace:**
   buatlah sebuah Keyspace dengan nama spotifine_0801 sebagai wadah utama data aplikasi
   - Gunakan strategi replikasi SimpleStrategy dengan replication_factor 1.
   - Tuliskan query-nya dan sertakan Screenshot saat keyspace berhasil dibuat dan dipanggil menggunakan perintah USE

```
Connected to Test Cluster at 127.0.0.1:9042.
[cqlsh 5.0.1 | Cassandra 2.2.3 | CQL spec 3.3.1 | Native protocol v4]
Use HELP for help.
WARNING: pyreadline dependency missing.  Install to enable tab completion.
cqlsh> CREATE KEYSPACE spotifine_0801
   ... WITH replication = {
   ...   'class': 'SimpleStrategy',
   ...   'replication_factor': 1
   ... };
cqlsh> USE spotifine_0801;
```

2. **Membuat Table**
   - Buatlah tabel bernama musician_data di dalam keyspace spotifine_0801 dengan
   atribut yang sudah direncanakan Davviz.
   - Tuliskan query CREATE TABLE sesuai atribut di atas dan sertakan Screenshot.
   TABLE musician_data:

```
cqlsh> USE spotifine_0801;
cqlsh:spotifine_0801> CREATE TABLE musician_data (
                   ...     artist_id UUID PRIMARY KEY,
                   ...     artist_name TEXT,
                   ...     followers INT,
                   ...     origin TEXT,
                   ...     genres SET<TEXT>
                   ... );
```

Masukkan (Insert) minimal 3 data musisi berbeda ke dalam tabel. (Pastikan salah
satu musisi memiliki lebih dari satu genre dalam kolom set)

Input Data (Insert Data):

```
                   ... );
cqlsh:spotifine_0801> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
                   ... VALUES (uuid(), 'Taylor Swift', 100000000, 'USA', {'Pop', 'Country'});
cqlsh:spotifine_0801>
cqlsh:spotifine_0801> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
                   ... VALUES (uuid(), 'Rich Brian', 5000000, 'Indonesia', {'Hip-Hop'});
cqlsh:spotifine_0801>
cqlsh:spotifine_0801> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
                   ... VALUES (uuid(), 'The Weeknd', 90000000, 'Canada', {'R&B', 'Pop'});SELECT * FROM musician_data;
```

Tampilkan semua data yang telah dimasukkan menggunakan perintah SELECT.
- Sertakan Screenshot hasil tabel akhir yang sudah terisi data.

Menampilkan Data:

```
 artist_id                            | artist_name  | followers | genres              | origin
--------------------------------------+--------------+-----------+---------------------+-----------
 0c035d3a-981a-4aeb-9ba3-10883ccff6c4 |   The Weeknd |  90000000 |      {'Pop', 'R&B'} |    Canada
 2bcb6439-effc-4c6a-b18d-b96267c14354 |   Rich Brian |   5000000 |         {'Hip-Hop'} | Indonesia
 79e94c56-66b8-4ef5-9987-738212c6f747 | Taylor Swift | 100000000 | {'Country', 'Pop'} |       USA

(3 rows)
cqlsh:spotifine_0801>
```

3. Apa keuntungan utama menggunakan tipe data set pada kolom genres di aplikasi Spotifine dibandingkan jika ia menggunakan tabel relasional (RDBMS) biasa?

   Jawaban : Keuntungan utama penggunaan tipe data **set** pada kolom *genres* di Cassandra adalah kemampuannya untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu kolom secara langsung tanpa memerlukan tabel tambahan. Dalam konteks aplikasi Spotifine, satu musisi bisa memiliki lebih dari satu genre, sehingga dengan *set*, semua genre tersebut dapat disimpan dalam satu atribut secara ringkas dan terstruktur.
   Berbeda dengan database relasional (RDBMS), untuk menangani kasus seperti ini biasanya diperlukan tabel terpisah (misalnya tabel relasi antara musisi dan genre) serta operasi *join* untuk mengambil datanya. Hal ini membuat struktur menjadi lebih kompleks dan proses query bisa lebih lambat.
   Dengan menggunakan *set* di Cassandra, data menjadi lebih sederhana, tidak perlu *join*, akses data lebih cepat, serta secara otomatis menghindari duplikasi nilai genre. Ini sangat cocok untuk aplikasi berskala besar seperti Spotifine yang membutuhkan performa tinggi dan efisiensi dalam pengolahan data.